Требования к приложению «Библиотека рецептов»

Версия 2.0 (после итерации 1)
Тема: получение, хранение и обработка списковой информации

1. Общие сведения и цели

Приложение «Библиотека рецептов» предназначено для ведения личной коллекции кулинарных рецептов: получения, хранения и обработки списковой информации о рецептах.
Цели приложения:

- **Ц-1** — обеспечивать быстрый доступ к личной коллекции рецептов при её просмотре, поиске и фильтрации.
- **Ц-2** — сохранять рецепты между сеансами работы без потери данных.
- **Ц-3** — обеспечивать систематизацию рецептов по категориям и тегам.

2. Термины и определения

- **Рецепт** — запись о блюде, состоящая из обязательных и необязательных полей (состав — в п. 4.1).
- **Ингредиент** — компонент блюда с указанием количества и единицы измерения.
- **Категория** — одна заранее заданная системой группа рецептов (например: «Супы», «Салаты», «Десерты», «Напитки»). Рецепт относится ровно к одной категории.
- **Тег** — произвольное ключевое слово, создаваемое пользователем. Рецепт может иметь несколько тегов.
- **Избранное** — отметка рецепта, выделяющая его в отдельный список.
- **Единицы измерения** — метрические: г, кг, мл, л, шт., ст. л., ч. л.

3. Пользователи и условия эксплуатации

- Однопользовательский режим (владелец коллекции). Авторизация не требуется.
- Приложение настольное (desktop) для ОС Windows 10 и выше.
- Язык интерфейса — русский. Локализация на другие языки не требуется.
- Все функции доступны без подключения к сети; сетевой обмен данными не используется.

4. Функциональные требования

4.1. Структура данных рецепта

Состав полей и ограничения приведены в таблице.

Поле	Тип / допустимые значения	Обязательность
Название	строка 1–100 символов	Обязательное
Ингредиенты	список, от 1 элемента	Обязательное
Шаги приготовления	список, от 1 элемента	Обязательное
Категория	одна из предустановленного списка; по умолчанию «Без категории»	Необязательное
Теги	список строк, до 10 элементов	Необязательное
Время приготовления	целое число минут, ≥ 0	Необязательное
Число порций	целое 1–100; по умолчанию 4	Необязательное
Фотография	JPG или PNG, до 5 МБ, не более одной	Необязательное

Заметка	строка до 1000 символов	Необязательное

Ингредиент состоит из: названия (1–100 символов), количества (число ≥ 0 либо значение «по вкусу») и единицы измерения из списка (п. 2).

4.2. Перечень функциональных требований

ID	Требование	Приоритет
FR-01	Система должна позволять пользователю добавить рецепт, заполнив поля п. 4.1.	Высокий
FR-02	Система должна проверять заполнение обязательных полей; сохранение с пустым названием, пустым списком ингредиентов или шагов не допускается, пользователю выводится сообщение об ошибке.	Высокий
FR-03	Система должна отображать список рецептов с названием, категорией, временем приготовления и миниатюрой фотографии.	Высокий
FR-04	Система должна искать рецепты по названию, ингредиентам и тегам подстрочным совпадением без учёта регистра. Пустой запрос возвращает полный список; при отсутствии совпадений выводится сообщение «Ничего не найдено».	Высокий
FR-05	Система должна фильтровать рецепты по одной или нескольким категориям и по тегам; фильтр комбинируется с поиском и сортировкой.	Средний
FR-06	Система должна сортировать список по названию, дате добавления или времени приготовления по возрастанию/убыванию. Сортировка по умолчанию — по дате добавления (убывание).	Средний
FR-07	Система должна позволять редактировать все поля существующего рецепта.	Высокий
FR-08	Система должна удалять рецепт после подтверждения, помещая его в «Корзину» с возможностью восстановления; из «Корзины»	Высокий

	возможно окончательное удаление.	
FR-09	Система должна позволять добавлять рецепт в «Избранное» и отображать отдельный список «Избранное».	Низкий
FR-10	Система должна пересчитывать количество ингредиентов пропорционально изменению числа порций относительно базового значения; округление — до 1 знака после запятой (для штук — до целого). Значение «по вкусу» не пересчитывается.	Средний
FR-11	Система должна импортировать рецепты из файла формата JSON с полями п. 4.1.	Средний
FR-12	Система должна экспортировать все рецепты (включая теги и категории) в файл формата JSON.	Средний
FR-13	Система должна принимать фотографию рецепта в форматах JPG/PNG размером до 5 МБ (одну на рецепт), хранить её в файловой системе и при отсутствии показывать изображение-заглушку.	Низкий

5. Нефункциональные требования

ID	Требование	Приоритет
NFR-01	Открытие списка рецептов — не более 1 с; поиск и фильтрация — не более 2 с при объёме 10 000 рецептов. Тестовый ПК: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, SSD.	Высокий
NFR-02	Все данные (рецепты, теги, фотографии) должны храниться локально в файловой системе; сетевой доступ не используется.	Высокий
NFR-03	Система должна поддерживать до 10 000 рецептов, до 10 тегов на рецепт и фотографии до 5 МБ.	Средний
NFR-04	При аварийном завершении	Высокий

	приложения ранее сохранённые рецепты не должны повреждаться; целостность коллекции сохраняется.	
NFR-05	Данные не должны передаваться за пределы устройства; сбор телеметрии не производится.	Средний
NFR-06	Любая операция пользователя должна давать визуальный отклик не позднее 0,5 с.	Средний

6. Шкала приоритетов

- **Высокий** — обязательно в первой версии; без выполнения продукт не имеет смысла.
- **Средний** — требуется в первой версии, но при нехватке ресурсов может быть отложено.
- **Низкий** — желательно; может быть отложено на следующие версии.

7. Критерии приёмки (примеры)

- **CA-FR-04:** при вводе подстроки в поле поиска отображаются все рецепты, содержащие её в названии, ингредиентах или тегах, независимо от регистра.
- **CA-FR-08:** после удаления рецепт отсутствует в основном списке и доступен в «Корзине» для восстановления.
- **CA-FR-10:** при увеличении числа порций с 4 до 8 количество ингредиента «200 г» отображается как «400 г».
- **CA-NFR-01:** при 10 000 рецептах открытие списка происходит не дольше 1 с на тестовом ПК.

8. Ограничения и допущения

- Однопользовательский режим; регистрация и авторизация не предусмотрены.
- Сетевой обмен, облачная синхронизация и обмен между пользователями не предусмотрены.
- Поддерживается только ОС Windows 10 и выше.